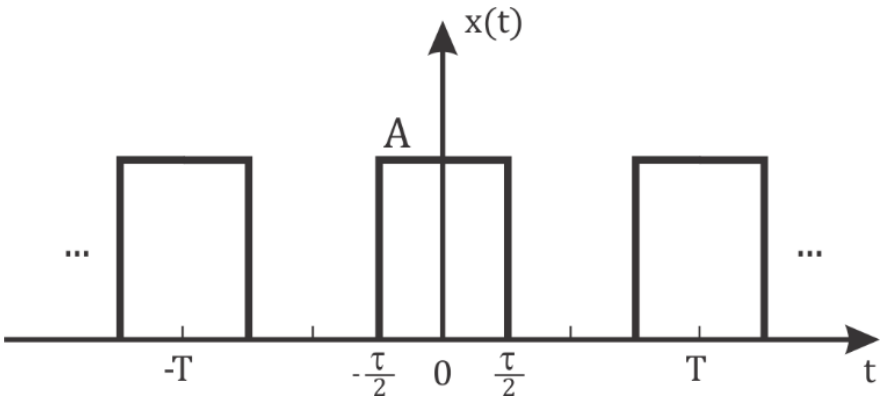
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - Campus Pato Branco
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Professor: Rafael Cardoso

Prática 4 – Análise de Fourier

1) Considere o sinal de tempo contínuo abaixo onde A=80, T=0,1 s e $\tau = 0{,}5$.



A análise deste sinal por série de Fourier forneceu as seguintes expressões para os coeficientes de Fourier:

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{A\tau}{T}, & k = 0 \\ \dfrac{Asen(\pi f \tau k)}{T\pi f k}, & k = \pm 1, \pm 2, \ldots \end{cases}$$

a) Calcule os coeficientes para $-5 \leq k \leq 5$ e preencha a tabela abaixo.

Coeficiente	Valor	$\lvert c_k \rvert$	$\theta = arg(c_k)$ (Graus)	Frequência Associada (Hz)
c_{-5}				
c_{-4}				
c_{-3}				
c_{-2}				
c_{-1}				
c_0				
c_1				
c_2				
c_3				
c_4				
c_5				

b) A equação de reconstrução do sinal estabelece que:

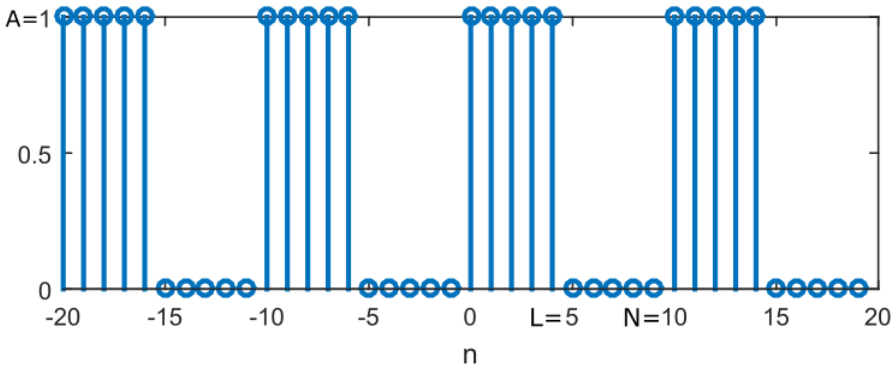
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2\pi kft} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k[cos(2\pi kft) + j \cdot sen(2\pi kft)]$$

Faça um gráfico da parte real e da parte imaginária de cada componente de frequência com amplitude não nula para $-5 \leq k \leq 5$ para verificar o formato desses sinais existentes em $x(t)$. Observe que para valores de k simétricos, os termos imaginários se cancelam no somatório enquanto os termos reais se somam. Isso leva a representação:

$$x(t) = c_0 + 2\sum_{k=1}^{\infty} |c_k| cos(2\pi kft + \theta_k)$$

c) Reconstrua o sinal, com somente a fundamental, depois adicione a terceira e por fim a quinta harmônica e verifique os efeitos. A sequência adicione um número grande de harmônicas e verifique o efeito.

2) Considere o sinal abaixo:



Seus coeficientes e Fourier foram calculados analiticamente em aula e são dados por:

$$\tilde{X}[k] = \begin{cases} AL, & k = 0,\ \pm N,\ \pm 2N,\ \ldots \\ Ae^{-j\left(^{(L-1)\pi k}/_{N}\right)} \dfrac{sen\left(^{\pi Lk}/_{N}\right)}{sen\left(^{\pi k}/_{N}\right)}, & Caso\ contrário \end{cases}$$

a) Calcule os coeficientes de Fourier e preencha a tabela abaixo. Também crie um gráfico exibindo o módulo e a o argumento dos coeficientes $\tilde{X}[k]$.

Coeficiente	**Valor**	$\left\|\tilde{X}[k]\right\|$	$\boldsymbol{\theta = arg(\tilde{X}[k])}$ **(rad)**	**Frequência Associada (rad/amostra)**
$\tilde{X}[0]$				
$\tilde{X}[1]$				
$\tilde{X}[2]$				
$\tilde{X}[3]$				
$\tilde{X}[4]$				
$\tilde{X}[5]$				
$\tilde{X}[6]$				
$\tilde{X}[7]$				
$\tilde{X}[8]$				
$\tilde{X}[9]$				

b) Calcule os coeficientes de Fourier utilizando a equação de análise e compare com os valores da tabela.

$$\tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j(2\pi/N)kn}.$$

c) Faça um gráfico da parte real e da parte imaginária de cada componente de frequência com amplitude não nula para $0 \leq k \leq 9$ para verificar o formato desses sinais existentes em $x[n]$. Observe a simetria dos coeficientes. Há termos imaginários que se cancelam no somatório enquanto os termos reais se somam. Isso leva as representações:

$$\tilde{x}[n] = \frac{\tilde{X}[0]}{N} + \frac{2}{N}\sum_{k=1}^{M-1} \left|\tilde{X}[k]\right| cos\left(\frac{2\pi}{N} kn + \theta_k\right) + \frac{1}{N}\left|\tilde{X}[M]\right| cos(\pi n)$$

para N par e $M = {}^{N}/_{2}$.

$$\tilde{x}[n] = \frac{\tilde{X}[0]}{N} + \frac{2}{N}\sum_{k=1}^{M} \left|\tilde{X}[k]\right| cos\left(\frac{2\pi}{N} kn + \theta_k\right)$$

para N ímpar e $M = {}^{(N-1)}/_{2}$.

d) Reconstrua o sinal com apenas a componente CC e a fundamental. Depois vá adicionando outras componentes harmônicas e verifique o efeito.

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{j(2\pi/N)kn}$$